

STATIKAI NYILATKOZAT

Ezen statikai nyilatkozat az alább megnevezett épület hőhídmegszakító elemeinek meghatározását tartalmazza, mely a tervezői adatszolgáltatás alapján történt. Az elemek beépítéséhez az épület felelős tartószerkezet tervezőjének jóváhagyása szükséges. A termék beépítésekor kiegészítő vasalást szükséges elhelyezni, melynek javasolt kialakítását az alkalmazástechnikai útmutató tartalmazza.

Projektadatok

Munkaszám	HU-2317	Sales kontakt	Takács Ádám
Dátum	2026.06.30	Készítette	Kézi Tibor
Épület	Munkásszálló Nyíregyháza -		
Szerkezeti elem	Erkély/tető		

Tartalom

- Elemösszeállítás
- (Elhelyezési) Vázlat
- Egyszerűsített statikai számítás konzol erkélyekhez
- Összesítő táblázatok

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATOK

Összesítés: Balkontípusok emeletenként

[illegible]

Összesítés: Pozíciók balkononként

[illegible]

Összesítő elemlista

Összesen: **40** db EBEA

Menny.	Poz.	BOM
18	e1	EBEA-1100 RS 4x10-2x8 Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L1000 REI120 OQ
12	e2	EBEA-1100 RS 5x10-2x8 Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L1000 REI120 OQ
10	e3	EBEA-G1 VE1 - Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L300 S11=270 REI120 OQ

ELEMÖSSZEÁLLÍTÁS

EBEA ® Hőhídmegegyező

Pozíció			Elem konfiguráció																		Kiértékelés											Merevség						
Szerkezet i elem	Poz.	Lenny	Termék csoport	Betonacél		Nyíró- elem		D [mm]		+ Többlet magasság		ISO		L [mm]	KP-700		KP-800 KP-1000		Tűzáll.	Szeizm.	Kereszt-pálca nélkül (OQ)	Megjegyzések / Elemterv szám	M _d	M _{Rd} (N _{Ed} = 0)	M%	V _d	V _{Rd}	V%	H _d	H _{Rd}	H%	N _d	N _{Rd} (M _{Ed} = 0)	N%	Nyomatéki Merevség	Nyírási Merevség		
				n db	x [mm]	nS db	x [mm]	Stand.	/ Teljes	+IO [mm]	+IU [mm]	Anyag	Széles ség		S11 [mm]	S12 [mm]	H [mm]	DH [mm]					[kNm/ Elem.]	[kNm/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kNm/rad/m]	[kN/m]		
B1	e2	3	EBEA-1100	5 x 10		2 x 8		160 /	150	-5	-5	SW	80	1000					REI120	x			13	-	19	71%	22	+	36	61%	0	-	-	0	-	-	2 050	100 000
B1	e3	1	EBEA-G1					160 /	150	-5	-5	SW	80	300	270				REI120	x			0	-	-	0	-	-	6	± 50	12%	0	-	-	0	0	0	
B2	e1	3	EBEA-1100	4 x 10		2 x 8		160 /	150	-5	-5	SW	80	1000					REI120	x			10	-	15	65%	20	+	36	54%	0	-	-	0	-	-	1 650	100 000
B2	e3	1	EBEA-G1					160 /	150	-5	-5	SW	80	300	270				REI120	x			0	-	-	0	-	-	5	± 50	10%	0	-	-	0	0	0	

Geometria / Szerkezeti tulajdonságok

Erkélylemez geometria

l_k	Konzol kinyúlás	1,05 m
L	Lemez hossz	4,5 m
t_1	Erkélylemez vtg.	150 mm
t_2	Erkélylemez vtg.	150 mm
t_{avg}	Átl. Lemez vastags	150 mm
I	Inercia	2,8E+08 mm ⁴

Gerenda

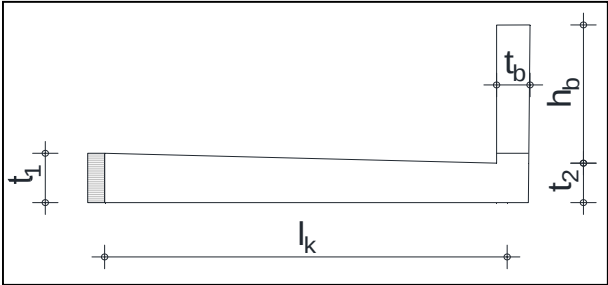
h_b	Magasság	0 mm
t_b	Szélesség	0 mm

Mellvéd

h_b	Magasság	0 mm
t_b	Szélesség	0 mm

EBEA-elem

n	3 db
Osztásköz	0,50 m



Terhek

Állandó terhek

$\gamma_{G,sup}= 1,35$
 $\gamma_{G,inf}= 0,8$

Felületi megoszló teher:

Önsúly	3,68 kN/m ²
Rétegrend önsúly	1,50 kN/m ²

Vonalmenti teher:

Gerenda	0,00 kN/m
Mellvéd	0,00 kN/m
Korlát	1,50 kN/m
Egyéb	0,00 kN/m

Esetleges terhek

$\gamma_{G,sup}= 1,5$

Kategória: A3

$\psi_0= 0,70$
 $\psi_1= 0,50$
 $\psi_2= 0,30$

Felületen megoszló	3,00 kN/m ²
Vonal menti	0,00 kN/m

Kategória: H

$\psi_0= 0,00$
 $\psi_1= 0,00$
 $\psi_2= 0,00$

Felületen megoszló	0,00 kN/m ²
Vonal menti	0,00 kN/m

Hóteher

$\psi_0= 0,50$
 $\psi_1= 0,20$
 $\psi_2= 0,00$
1,00 kN/m²

Minden vonalmenti terhet a balkon külső élén ható erőnek feltételezünk.

Teherkombinációk

ULS

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} \text{ "+" } \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} \text{ "+" } \sum_{i > 1} (\gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i})$$

Area load

$p_{ULS1}= 12,24 \text{ kN/m}^2$
 $p_{ULS2}= 11,64 \text{ kN/m}^2$

Linear load

$P_{ULS1}= 2,03 \text{ kN/m}$
 $P_{ULS2}= 2,03 \text{ kN/m}$

SLS

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} \text{ "+" } \sum_{i \geq 1} (\psi_{2,i} \cdot Q_{k,i})$$

Area load

$p_{SLS1,F}= 6,08 \text{ kN/m}^2$

Linear load

$p_{SLS1,P}= 1,50 \text{ kN/m}$

Terhek

(M_{Ed}) Nyomaték

Nyomaték / fm

M_{Ed1}= 8,87 kNm/m

M_{Ed2}= 8,54 kNm/m

Nyomaték / db

M_{Ed,pcs,max}= 13,31 kNm/db

(V_{Ed}) Nyírás

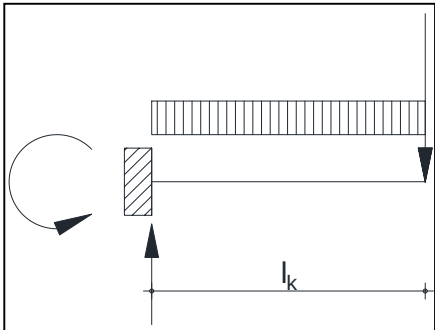
Nyírás / fm

V_{Ed1}= 14,88 kN/m

V_{Ed2}= 14,25 kN/m

Nyírás / db

V_{Ed,pcs,max}= 22,32 kN/db



Balkonlemez betonminőség
C25/30

Kiválasztott Hőhídmegszakító elem

Poz.	QTY	Név	M _d	M _{Rd} (N _{Ed} = 0)	M%	V _d	V _{Rd}	V%	Hajlítási merevség	Nyírási merevség
			[kNm/ Elem.]	[kNm/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kN/rad/m]	[kN/m]
e2	3	EBEA-1100 RS 5x10-2x8 Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L1000 REI120 OQ	13,31	18,75	71%	22,32	36,4	61%	2 050	100 000
e3	1	EBEA-G1 VE1 - Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L300 S11=270 REI120 OQ		-	-		-	-	0	0

Lehajlás

(w_{Ed.1}) Lehajlás az EBEA elem elfordulásából (SLS)

Nyomaték

M_{Ed3}= 4,93 kNm/fm

M_{Ed3}'= 7,39 kNm/db

Lehajlás

$w_{ed.1} = \frac{M_{Ed3} \cdot l_k}{k}$

w_{ed.1}= 3,78 mm

(w_{Ed}) Össz. Lehajlás

w_{Ed}= w_{ed.1} + w_{ed.2}

w_{Ed}= 4,14 mm

(w_{Ed.2}) Lehajlás a terhekből (SLS)

Egy elemre jutó teher

Felületi terhekből

p_{SLS1,p}= 9,12 kN/m

Vonalmenti terhekből

p_{SLS1,F}= 2,25 kN

Lehajlás

$w_{ed.2}^p = \frac{p_{SLS^p} \cdot l_k^4}{8EI}$

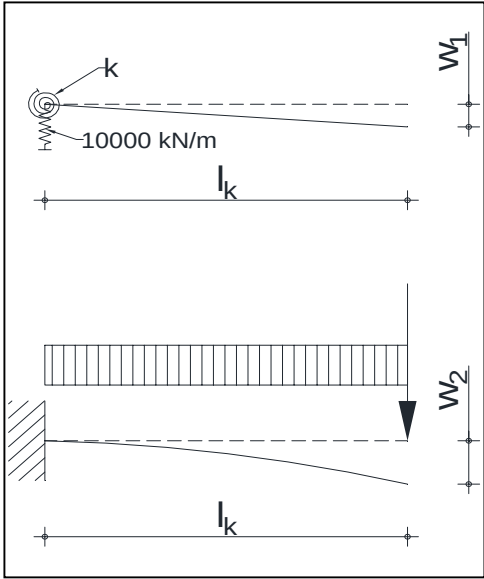
w_{ed.2}^p= 0,35 mm

$w_{ed.2}^F = \frac{p_{SLS^F} \cdot l_k^3}{3EI}$

w_{ed.2}^F= 0,00 mm

$w_{ed.2}^\Sigma = w_{ed.2}^p + w_{ed.2}^F$

w_{ed.2}^Σ= 0,36 mm

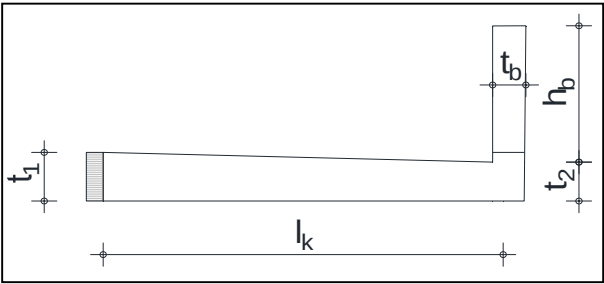


This statical declaration contains the determination of the balcony connectors to the below given building. The calculation was performed according to data provided by the designer. The construction of the elements have to be approved by the responsible structural engineer of the project. During the construction with EBEA balcony connectors supplementary reinforcement must be installed, which is defined in the product catalog.

Ezen statikai nyilatkozat az alább megnevezett épület hőhídmegszakító elemeinek meghatározását tartalmazza, mely a tervezői adatszolgáltatás alapján történt. Az elemek beépítéséhez az épület felelős tartószerkezet tervezőjének jóváhagyása szükséges. A termék beépítésekor kiegészítő vasalást szükséges elhelyezni, melynek javasolt kialakítását az alkalmazástechnikai útmutató tartalmazza.

Geometria / Szerkezeti tulajdonságok

Erkélylemez geometria			Gerenda		
l_k	Konzol kinyúlás	0,85 m	h_b	Magasság	0 mm
L	Lemez hossz	4,78 m	t_b	Szélesség	0 mm
t_1	Erkélylemez vtg.	150 mm	Mellvéd EBEA-elem n3 db Osztásköz0,59 m		
t_2	Erkélylemez vtg.	150 mm			
t_{avg}	Átl. Lemez vastags	150 mm			
I	Inercia	2,8E+08 mm ⁴			
			h_b	Magasság	0 mm
			t_b	Szélesség	0 mm



Terhek

Állandó terhek		$\gamma_{G,sup}=1,35$ $\gamma_{G,inf}=0,8$			
Felületi megoszló teher:					
Önsúly	3,68 kN/m ²				
Rétegrend önsúly	1,50 kN/m ²				
Vonalmenti teher:					
Gerenda	0,00 kN/m				
Mellvéd	0,00 kN/m				
Korlát	1,50 kN/m				
Egyéb	0,00 kN/m				
		Esetleges terhek $\gamma_{G,sup}=1,5$			
Kategória: A3		$\psi_0=0,70$	$\psi_1=0,50$	$\psi_2=0,30$	
Felületen megoszló	3,00 kN/m ²				
Vonal menti	0,00 kN/m				
Kategória: H		$\psi_0=0,00$	$\psi_1=0,00$	$\psi_2=0,00$	
Felületen megoszló	0,00 kN/m ²				
Vonal menti	0,00 kN/m				
Hóteher		$\psi_0=0,50$	$\psi_1=0,20$	$\psi_2=0,00$	
	1,00 kN/m ²				

Minden vonalmenti terhet a balkon külső élén ható erőnek feltételezzünk.

Teherkombinációk

ULS

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} \text{ "+" } \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} \text{ "+" } \sum_{i > 1} (\gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i})$$

Area load		Linear load	
$p_{ULS1}=$	12,24 kN/m ²	$P_{ULS1}=$	2,03 kN/m
$p_{ULS2}=$	11,64 kN/m ²	$P_{ULS2}=$	2,03 kN/m

SLS

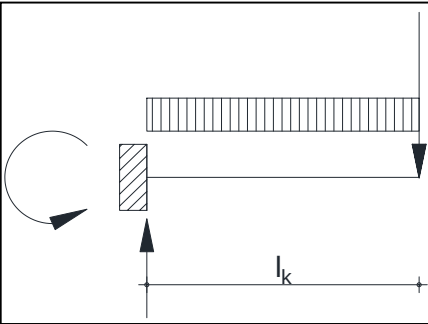
$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} \text{ "+" } \sum_{i \geq 1} (\psi_{2,i} \cdot Q_{k,i})$$

Area load		Linear load	
$p_{SLS1,F}=$	6,08 kN/m ²	$p_{SLS1,P}=$	1,50 kN/m

Terhek

(M _{Ed}) Nyomaték	
Nyomaték / fm	
M _{Ed1} =	6,14 kNm/m
M _{Ed2} =	5,93 kNm/m
Nyomaték / db	
M _{Ed,pcs,max} =	9,79 kNm/db

(V _{Ed}) Nyírás	
Nyírás / fm	
V _{Ed1} =	12,43 kN/m
V _{Ed2} =	11,92 kN/m
Nyírás / db	
V _{Ed,pcs,max} =	19,81 kN/db



Balkonlemez betonminőség
C25/30

Kiválasztott Hőhídmegszakító elem

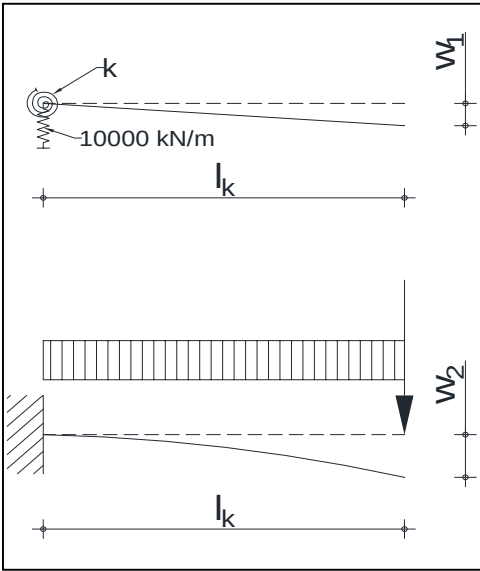
Poz.	QTY	Név	M _d	M _{Rd} (N _{Ed} = 0)	M%	V _d	V _{Rd}	V%	Hajlítási merevség	Nyírási merevség
			[kNm/ Elem.]	[kNm/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kN/rad/m]	[kN/m]
e1	3	EBEA-1100 RS 4x10-2x8 Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L1000 REI120 OQ	9,79	15	65%	19,81	36,4	54%	1 650	100 000
e3	1	EBEA-G1 VE1 - Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L300 S11=270 REI120 OQ		-	-		-	-	0	0

Lehajlás

(w _{Ed.1})	Lehajlás az EBEA elem elfordulásából (SLS)
Nyomaték	
M _{Ed3} =	3,47 kNm/fm
M _{Ed3} '=	5,53 kNm/db
Lehajlás	
$w_{ed.1} = \frac{M_{Ed3} \cdot l_k}{k}$	
w _{ed.1} = 2,85 mm	

(w _{Ed})	Össz. Lehajlás
w _{Ed} = w _{ed.1} + w _{ed.2}	
w _{Ed} = 3,00 mm	

(w _{Ed.2})	Lehajlás a terhekből (SLS)
Egy elemre jutó teher	
Felületi terhekből	
p _{SLS1,p} '=	9,69 kN/m
Vonalmenti terhekből	
p _{SLS1,F} '=	2,39 kN
Lehajlás	
$w_{ed.2^p} = \frac{p_{SLS^p} \cdot l_k^4}{8EI}$	
w _{ed.2} ^p = 0,15 mm	
$w_{ed.2^F} = \frac{p_{SLS^F} \cdot l_k^3}{3EI}$	
w _{ed.2} ^F = 0,00 mm	
$w_{ed.2^\Sigma} = w_{ed.2^p} + w_{ed.2^F}$	
w _{ed.2} ^Σ = 0,15 mm	



This statical declaration contains the determination of the balcony connectors to the below given building. The calculation was performed according to data provided by the designer. The construction of the elements have to be approved by the responsible structural engineer of the project. During the construction with EBEA balcony connectors supplementary reinforcement must be installed, which is defined in the product catalog.

Ezen statikai nyilatkozat az alább megnevezett épület hőhídmegszakító elemeinek meghatározását tartalmazza, mely a tervezői adatszolgáltatás alapján történt. Az elemek beépítéséhez az épület felelős tartószerkezet tervezőjének jóváhagyása szükséges. A termék beépítésekor kiegészítő vasalást szükséges elhelyezni, melynek javasolt kialakítását az alkalmazástechnikai útmutató tartalmazza.